

智慧派遣系統 — 營運分析報告

服務時間與區域分析 · 未派案例與解決方案 | 資料區間 2024-11-01 ~ 2026-06-22 (42,910 趟真實接送)

一、總覽

本報告以 42,910 趟真實接送紀錄為基礎，分析「服務集中在什麼時間、什麼區域」，以及「哪些訂單目前無法由系統自動排入、原因與解法」。系統自動派遣在服務量不變下，已可將用車量由 7,328 降至 5,967 個車輛出勤日 (↓18.6%，年化省約 NT\$ 585 萬)；本報告聚焦「剩餘無法排入的少數案例」如何進一步收斂。

二、服務時間分析

星期	樣本天數	平均每日趟次	平均出勤車數
週一	52	140	19
週二	51	161	21
週三	52	157	21
週四	52	153	20
週五	53	144	19
週六	50	73	10
週日	1	2	1

重點觀察：

- 平日 (週一 ~ 週五) 每天約 140–161 趟，週二最繁忙；週六約腰斬至 73 趟，週日幾乎不營運。
- 一天的尖峰落在 11 點前後 (就醫 / 復健時段)，上午 09–13 時約占全日六成需求。
- 99.9% 的接送落在現行服務時段 (06:00–18:00) 之內，時段設定與實際需求高度吻合。

尖峰壅塞情報 (實測車速)

全日平均行車時速約 23 公里。但在早上 8 點、下午 5 點兩個通勤尖峰，相同距離下的實際車速比平時慢約 4 成 (下表)，這兩段約占全部接送的 13%。 (已控制行駛距離，確為時段壅塞，非短程造成。)

時段	實測車速	比平時慢	佔接送量
08:00 前後	15 km/h	↓36%	6.1%
17:00 前後	14 km/h	↓41%	7.0%

對排班的意義：這兩個時段的趟次實際路程時間會明顯拉長。建議為 08:00、17:00 前後的車輛銜接保留較寬裕的緩衝，避免一台車連環誤點。目前系統以充足的作業緩衝 (上車彈性 ±30 分、每趟前後置 40 分) 吸收此差異，故仍能準時；此為持續優化的觀察點。

三、服務區域分析

縣市	趟次	佔比	主要行政區 (前 6)	佔比
台北市	27,603	64.3%	台北市大安區	8.5%
新北市	14,728	34.3%	台北市中正區	8.2%
桃園市	552	1.3%	台北市北投區	7.9%
基隆市	27	0.1%	台北市信義區	5.4%
			新北市新莊區	5.3%
			台北市中山區	5.2%

重點觀察：

- 服務高度集中雙北：台北市 64%、新北市 34% (合計約 98%)。
- 需求分散在約 30 個行政區，最大的大安區也僅 8.5%，沒有單一壓倒性區域。
- 司機並不固定跑某一區 (每位司機主力區占比中位僅 16%，47 台中達 50% 者 0 台)，代表「彈性調度、哪裡有單跑哪裡」是現況常態——不宜把區域當硬性綁定。

四、未能成功派遣的案例 — 按原因分類與解決方式

以下歸納目前「無法由系統自動排入」的少數案例。整體占全部接送極小比例，但每一類都對應一個可由貴方決定的處理方向：

類別一：預約時間落在服務時段之外 (15 趟 (歷史回測))

- 情況：乘客預約的上車時間在 06:00 前或 18:00 後，系統依現行規則不予排入。占全部接送約 0.1%，量很小。
- 解決方式：
 - ① 延後收班時間 (例如至 18:30 / 19:00) 以吸收傍晚需求；或
 - ② 安排 1 台早 / 晚班車，專責清晨與夜間的零星接送。
- 需與主管討論決定：是否願意調整服務時段，或設置早 / 晚班車？

類別二：尖峰運能不足 / 預約時間太剛性 (6 趟 (歷史回測))

- 情況：集中在中午尖峰 (09-13 時)，當下所有合適車輛皆已滿載，或乘客可上車的時間彈性太小，排不進現有班次。
- 解決方式：
 - ① 與乘客約定上車時間可彈性 $\pm 30 \sim 45$ 分 (系統實測：放寬上車時間窗能大幅提高排入率)；或
 - ② 於尖峰時段增派車輛。
- 需與主管討論決定：乘客能否接受上車時間 $\pm X$ 分的彈性？尖峰是否增派車輛？

類別三：指定司機之固定路線「單一司機超載」 (11 趟 (2026-06-22 實際派遣，共 17 人))

- 情況：部分個案要求「一定由某位司機接送」。當同一位司機同一天被指定的趟次過多、時間又彼此重疊 (如同校多名學生上下學、同一診所多次往返)，單一司機與車輛無法分身，超出的趟次即無法排入。

• 解決方式：

① 同校、同時段、同方向的學生改為「共合併車」（一台 4 座車載 2 名學生即可消化，約可解 6 趟）；

② 高需求路線（如特定診所團體）加派第二位指定司機 / 備援車；

③ 福祉（輪椅）且地點偏遠者，安排專屬福祉備援車。

• 需與主管討論決定：① 同校學生家長是否同意共乘？② 高量路線是否配第二台車？③ 是否保留「非某司機不可」的硬性指定（放寬可提高排入率，但失去指定保證）？

（類別三 2026/6/22 未排入明細）

上車	個案	人數	車種
06:00	小驢駒先生B	1人	一般
06:00	小驢駒先生D	1人	福祉
07:00	成德國中-1	1人	一般
07:00	潭美國小-2	1人	福祉
07:10	百齡高中-2	1人	一般
11:40	向怡診所	4人	一般
15:00	小驢駒先生D	1人	福祉
15:50	百齡高中-2	1人	一般
16:00	成德國中-1	1人	一般
16:00	潭美國小-2	1人	福祉
16:00	向怡診所	4人	一般

五、參數檢視與待決策（上車時間窗效益）

我們以全部真實營運紀錄，檢視了系統的關鍵營運參數，大多校準良好、無需調整；唯一值得主管拍板的是「上車時間窗」——它直接決定「能省多少車」與「乘客要等多久」的取捨。

參數檢視小結（維持現狀）

• 服務時段 06:00–18:00:99.9% 的接送落在內，設定與需求高度吻合。

• 每趟前後置作業 40

分：經歷史反推驗證合理、甚至偏保守（沒有高估司機作業時間），故效益數字可信。

• 司機每日工時上限 8 小時：實測放寬到 9–10

小時對省車「零影響」（瓶頸不在工時），維持以守住勞權。

上車時間窗效益（全年實測，@每車日 NT\$3,800）

上車窗 = 系統實際到場相對預約時間的容許彈性（預約時間起、最晚往後 N 分）。放寬 → 同一台車能串更多趟 → 更省車、更少未派；代價是乘客最晚到場時間往後。

上車窗	用車量減少	全年未派	每年可省	乘客最晚到場
30 分 (現行)	↓ 18.6%	12 趟	約 585 萬	預約 +30 分
45 分	↓ 23.4%	2 趟	約 736 萬	預約 +45 分
60 分	↓ 27.6%	2 趟	約 870 萬	預約 +60 分

• 30 → 45 分:每年多省約 NT\$151 萬,未派從 12 趟降到 2 趟,乘客最多多等 15 分。

• 45 → 60 分:每年再多省約 NT\$134 萬,乘客最多再多等 15 分。

• 需與主管討論決定:車隊願意讓乘客「最晚到場 = 預約 +45 (或 +60) 分」嗎?(可再評估「尖峰放寬、離峰維持準點」的差異化做法。)

六、建議與主管討論的決策順序

1. 服務時段：是否延後收班或設早晚班 —— 影響類別一（最易處理、量小）。
2. 上車時間彈性：能否與乘客約定 $\pm 30 \sim 45$ 分彈性 —— 對排入率幫助最大、零成本。
3. 共乘同意：同校學生、同診所團體是否願意併車 —— 直接收斂類別三約一半案例。
4. 備援車安排：高需求路線 / 福祉偏遠案，是否配第二台車或福祉備援。
5. 指定司機政策：硬性「指定某司機」是否可在必要時放寬為「優先指派」。

備註：本報告數字皆取自真實營運紀錄（非模擬）；所有時間以台灣時間（UTC+8）統一計算與顯示。未派案例之「歷史回測」為系統以固定方法學回算之結果，「實際派遣」為當日真實排班結果。